

AI *и* LLM для исследователей

Семинар для научных сотрудников

ВЕДУЩИЕ

Иван Хильков · Андрей Гиценко

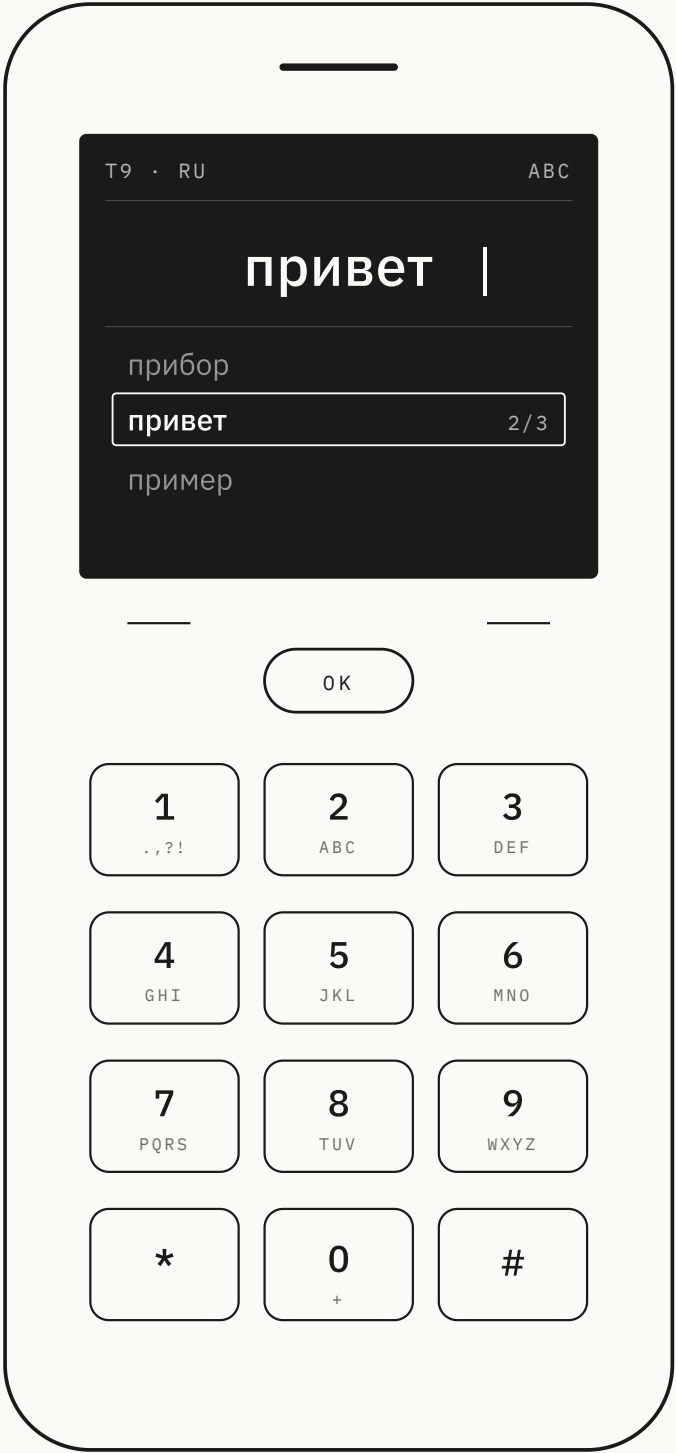
ДАТА

13 мая 2026

AI & LLM · ФБУ ВНИИЛМ



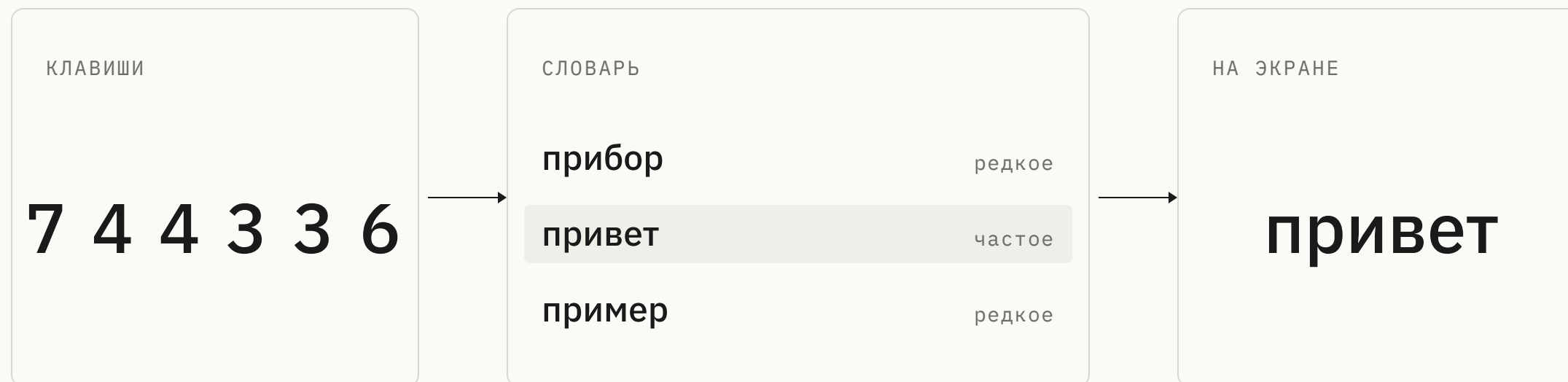
Откуда взялись современные модели



1.1 T9 НА NOKIA

С этого всё началось

Конец 1990-х — начало 2000-х. Был у каждого.



1.1 Т9 НА NOKIA

Как работал Т9

Несколько слов на одну комбинацию. Самое частое выигрывает.

Кому

Тема

Спасибо за письмо. Я отвечаю в течение дня.

Tab →

1.2 АВТОЗАПОЛНЕНИЕ

Smart Compose в Gmail

От следующего слова —
к следующей фразе

Gmail · 2018

Яндекс

лесные пожар

лесные пожары в России 2025

лесные пожары статистика

лесные пожары причины

лесные пожары Якутия

1.2 АВТОЗАПОЛНЕНИЕ

Автодополнение в поиске

Машина достраивает не только
письма — и поисковые запросы

T9 · Smart Compose · LLM

T9

Словарь

Слово берётся из заранее зашитого набора: 20–50 тысяч слов на язык. Либо слово есть в словаре, либо его нет.

Smart Compose

Подсказка

Достраивает начатую фразу по статистике миллионов писем. Угадывает продолжение — но в рамках типовых формулировок.

LLM

Генерация

Собирает каждое слово с нуля по статистике текстов. Готового набора нет — следующим может оказаться любое слово.

Все три угадывают продолжение. Разница — в объёме данных и свободе выбора слова.

arXiv:1706.03762 [cs.CL]

12 Jun 2017

Attention Is All You Need

Ashish Vaswani · Noam Shazeer · Niki Parmar · Jakob Uszkoreit
Llion Jones · Aidan N. Gomez · Łukasz Kaiser · Illia Polosukhin

Google Brain · Google Research · University of Toronto

ABSTRACT

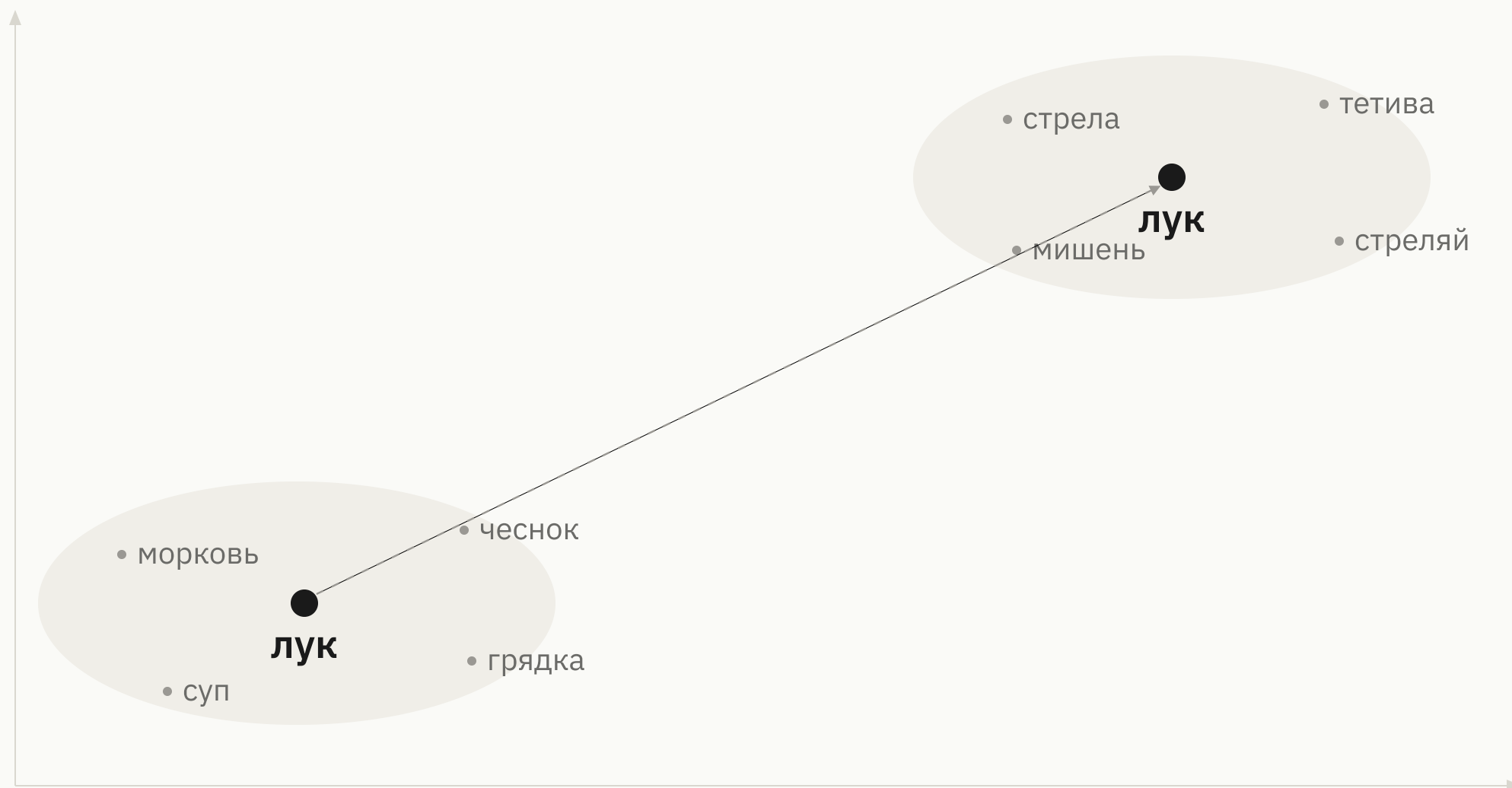
[Abstract content represented by horizontal bars]

1.3 ОТ TRANSFORMER ДО GPT-3

2017: Transformer

Архитектура, на которой построены
все современные модели — от GPT-3 до ChatGPT

arXiv:1706.03762 · 12 Jun 2017



положи лук в суп

натяни лук и стреляй

1.3 ОТ TRANSFORMER ДО GPT-3

Attention: каждое слово учитывает контекст

Одно и то же слово — разные точки
в пространстве смыслов

2018: GPT-1

последовательно vs всё сразу

RNN (до 2017)

Читает слово за словом

Каждое следующее зависит от предыдущего

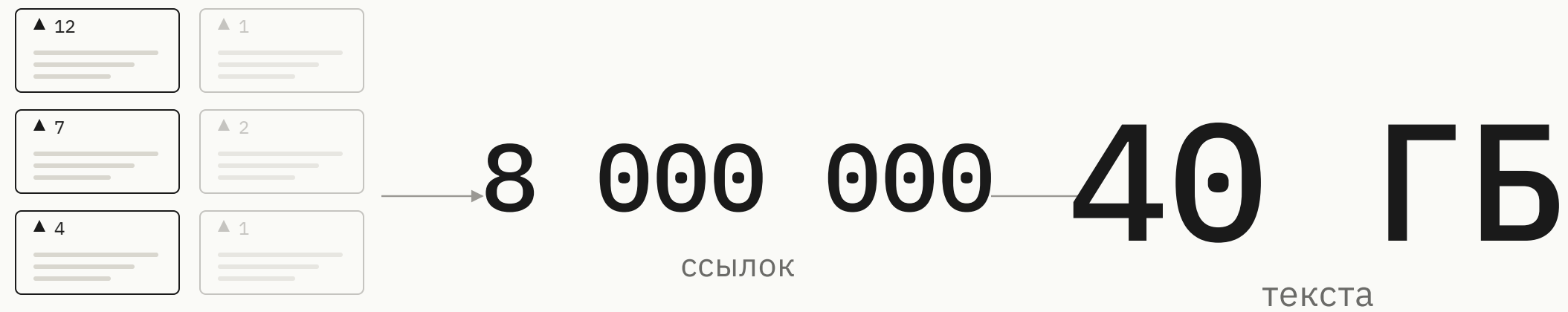
Медленно, забывает начало длинной фразы

GPT-1 (2018)

Видит весь текст сразу

Учится на всех словах параллельно

Быстрее и помнит дальние связи

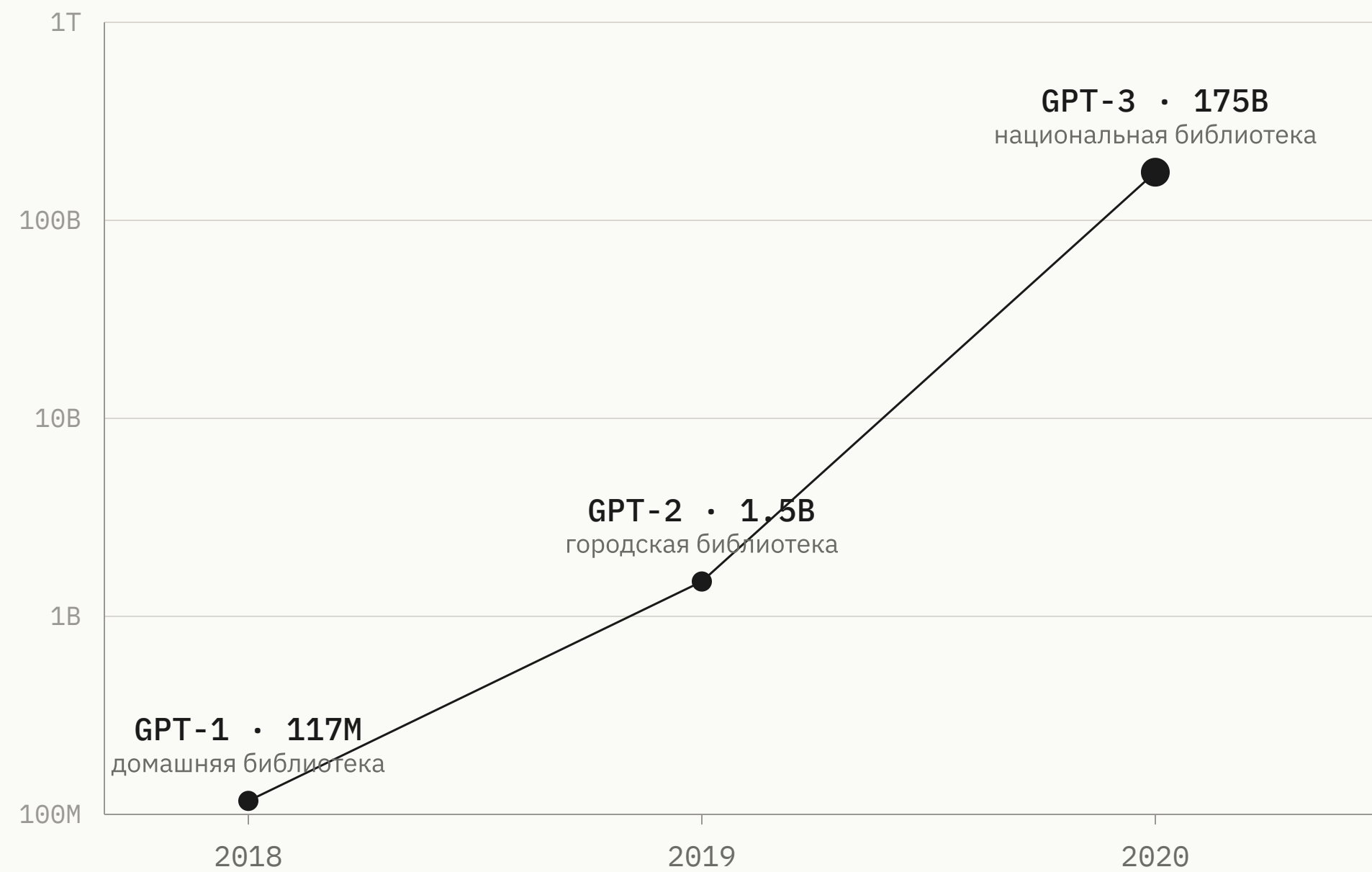


1.3 ОТ TRANSFORMER ДО GPT-3

2019: GPT-2 модель прочитала интернет

8 миллионов ссылок с Reddit →
40 ГБ текста

1.5B параметров



1.3 ОТ TRANSFORMER ДО GPT-3

Линия GPT

117M → 1.5B → 175B

2018 → 2019 → 2020 · каждая модель × 10

Рыба заглотила приманку. Она была вкусной.

Рыба заглотила приманку. Она была голодной.

1.3 ОТ TRANSFORMER ДО GPT-3

Emergent abilities

Чему не учили — начало
получаться само

2020 · GPT-3 · 175B

Попугай, прочитавший интернет

**Знает всё, что написано.
Не знает, что это значит.**

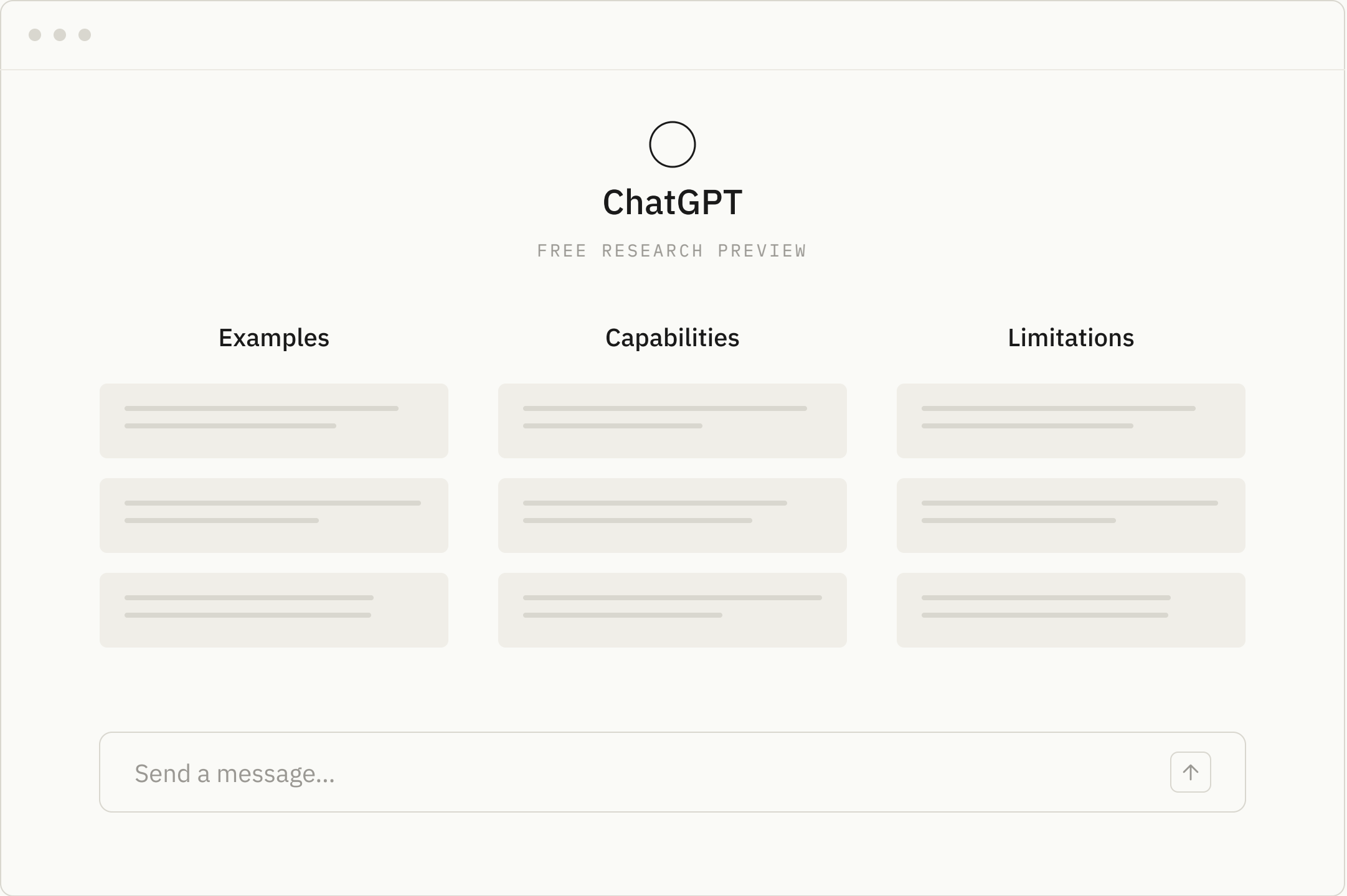
Bender et al., 2021 – “On the Dangers of Stochastic Parrots”



1.4 CHATGPT 2022

RLHF · обучение с обратной связью от человека

Базовая модель предсказывает текст. RLHF учит её предсказывать то, что хочет человек.



1.4 CHATGPT 2022

ChatGPT, 30 ноября 2022

Дотренировали GPT-3.5 на диалогах. Сделали чат-оболочку. Технологии стали продуктом.

Внутри: GPT-3.5



1.4 CHATGPT 2022

За сколько сервисы добирались до 100 миллионов

ChatGPT — 2 месяца.
Facebook — 4.5 года.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Почему в ельнике почва кислее, чем в берёзняке?

```
<think>
Хвойный опад содержит больше органических кислот,
чем лиственный. У ели иглы разлагаются медленнее
и образуют кислый гумус. У берёзы листва богата
кальцием, который частично нейтрализует кислоты.
Значит, дело в составе опада и скорости разложения.
</think>
```

R1

Из-за состава опада: хвоя ели даёт кислый медленно разлагающийся гумус, а листва берёзы богата кальцием и нейтрализует кислоты.

1.5 ДУМАЮЩИЕ МОДЕЛИ

Chain of Thought

Модель рассуждает текстом перед ответом

Обычная модель vs думающая

Студент-выскачка

ПОВЕДЕНИЕ

Отвечает сразу

ХАРАКТЕР

Быстрый, без проработки

НАЗНАЧЕНИЕ

Для коротких вопросов

Студент с черновиком

ПОВЕДЕНИЕ

Сначала пишет черновик

ХАРАКТЕР

Медленный, последовательный

НАЗНАЧЕНИЕ

Для сложных задач

Разные режимы — разные задачи

Что меняется

Короткие вопросы

обычная модель

- Переформулировать абзац для статьи
- Перевести аннотацию на английский
- Найти определение термина
- Резюмировать раздел методики
- Составить список ключевых слов к статье

Сложные задачи

думающая модель

- Разобрать логику чужого эксперимента
- Найти противоречия в двух источниках
- Спланировать дизайн исследования
- Проверить статистические выкладки
- Связать разнородные данные в выводы

Думающая не всегда лучше



1.6 ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

От слова к рассуждению

Одна и та же идея — предсказать следующее

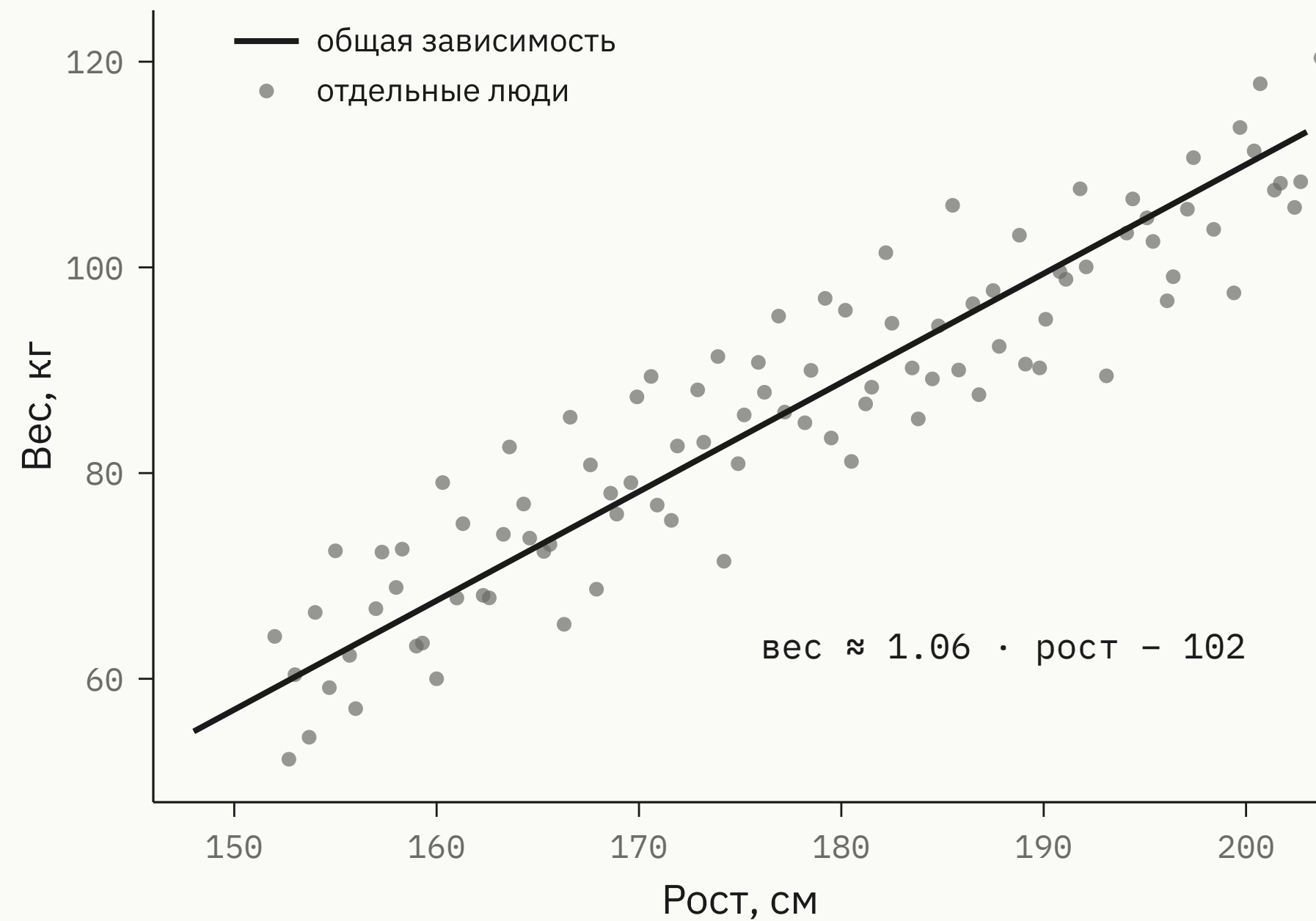
Это не интеллект.
Это статистика.



Как это работает
внутри

Откуда модель знает, что „врач“ и „доктор“ — почти одно?

**Слова встречаются в одних и тех же
контекстах
— значит близки**



ВЕКТОРЫ СМЫСЛОВ

Знакомый пример: рост и вес

У каждого человека — рост и вес, два числа. По множеству людей видно правило: выше — обычно тяжелее. Одна линия описывает общую зависимость.

Близость смыслов устроена так же. Только у слова не два числа, а сотни.

Пространство смыслов: слово — это точка с координатами



слово	ось 1	ось 2
футбол	1	6
яблоко	5	6
банан	4	5
вишня	6	4
дом	2	1
машина	6	1

точка на графике = пара чисел · близкие по смыслу рядом



ВЕКТОРЫ СМЫСЛОВ

Близость считают углом

Стрелка из начала координат к слову — это его вектор. Чем меньше угол между двумя стрелками, тем ближе смысл.

Смотрят в одну сторону → близко к 1. Под прямым углом → 0. Вот так «близость = смысл» превращается в число.

яблоко

0.12	-0.44	0.87	0.05	-0.21	0.63	...
------	-------	------	------	-------	------	-----

банан

0.09	-0.40	0.81	0.11	-0.18	0.55	...
------	-------	------	------	-------	------	-----

машина

-0.52	0.30	-0.07	0.66	0.40	-0.12	...
-------	------	-------	------	------	-------	-----

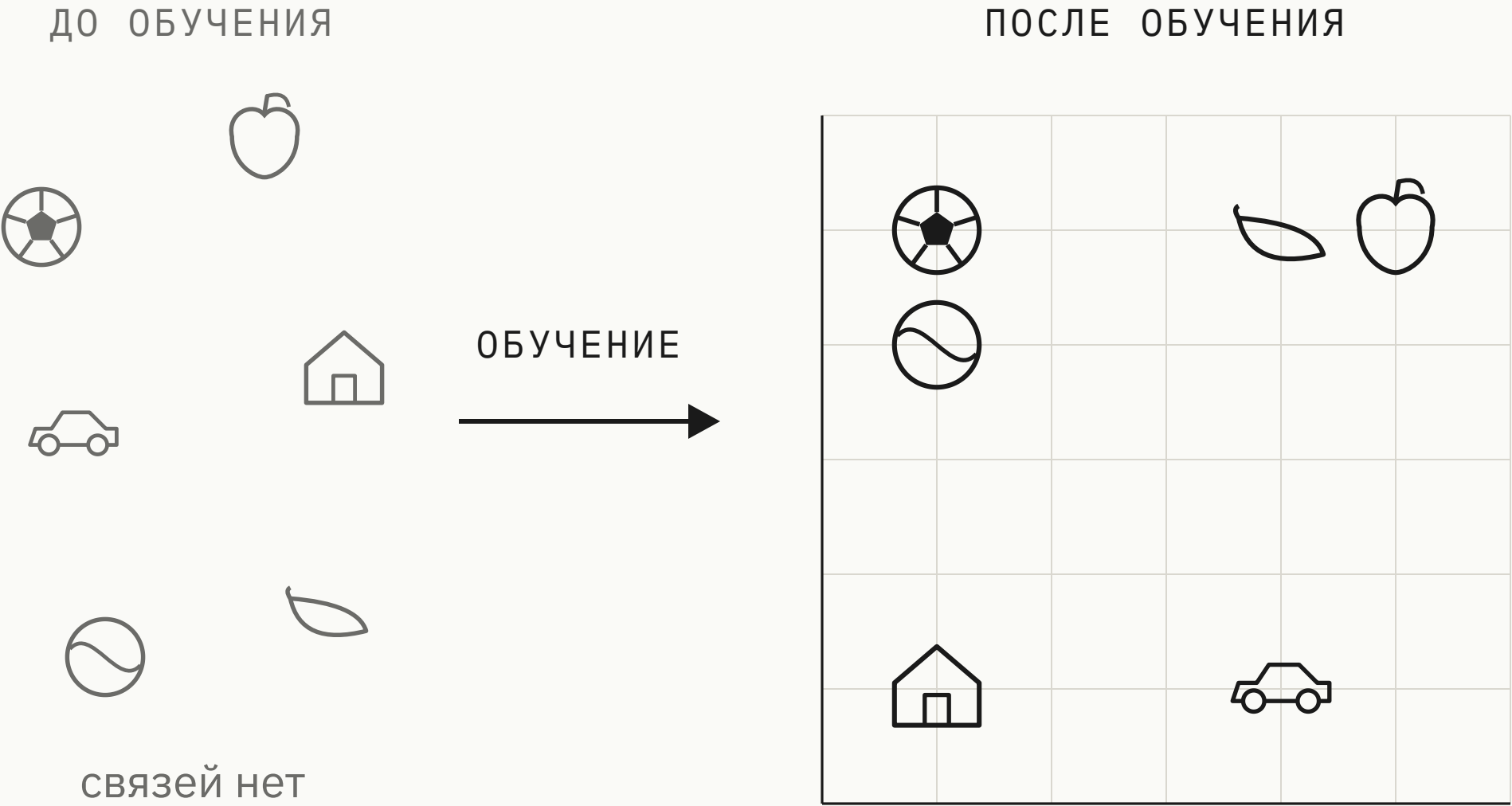
у настоящей модели — 300–1500 таких чисел на каждое слово

ВЕКТОРЫ СМЫСЛОВ

Не два числа, а сотни измерений

Две оси — только чтобы поместиться на экране.
У настоящей модели для каждого слова сотни-тысячи чисел.

Каждое ловит свой оттенок смысла. Назвать их по отдельности человек обычно не может — и не нужно.



ОБУЧЕНИЕ И ЗАМОРОЗКА

Откуда взялось пространство смыслов

Это пространство никто не расставлял вручную. Модель прочитала огромное количество текста — и сама расположила слова: те, что встречаются в похожих фразах, оказались рядом.

Так из беспорядка сложилось то самое пространство смыслов со слайда 26.

пространство смыслов зафиксировано



↑
ваши вопросы его не меняют

ОБУЧЕНИЕ И ЗАМОРОЗКА

После обучения пространство фиксируется

Когда обучение закончилось, пространство смыслов фиксируется. Дальше модель только пользуется тем, что уже сложилось, и сама по себе не меняется.

Сколько бы вы её ни спрашивали — пространство остаётся прежним.

🔒

Правила работы

задаёт сервис — вы их не пишете и обычно не видите

Ты — помощник-ассистент. Отвечай вежливо и кратко.

Что уже обсудили

Помоги составить план эксперимента

Конечно. Какая тема?

Влияние засушливого периода на хвойные

Ваш вопрос сейчас

Какие методы измерения предложишь?

КОНТЕКСТ И ПАМЯТЬ

Что такое контекст

Контекст — единственное, что модель видит при ответе:
правила + что обсудили + ваш вопрос.

Чего нет в листе — для модели не существует.

Модель не помнит — перечитывает

Чтобы ответить, модель каждый раз перечитывает всю беседу заново — с самого начала. Чем длиннее диалог, тем больше.



Конечно. Какая тема?

модель

Уточним методику измерения?

модель

Предлагаю три метода...

модель

Составь план эксперимента

вы

Влияние засухи на хвойные

вы

Какие методы предложишь?

вы

↑ выпало из окна — модель это уже не видит

Составь план эксперимента

вы

Конечно. Какая тема?

модель

Контекстное окно ≈ 128 000 токенов

Влияние засухи на хвойные

вы

Уточним методику измерения?

модель

Какие методы предложишь?

вы

Предлагаю три метода...

модель

↑ беседа читается снизу вверх

КОНТЕКСТ И ПАМЯТЬ

Контекстное окно

Контекстное окно — сколько текста модель читает за один раз.

Большое, но конечное: ~128 000 токенов ≈ 200 страниц.

Что не поместилось — выпадает: старое начало беседы модель уже не видит.

В ельнике почва обычно

кислая		58%	← выбрано
влажная		22%	
бедная		11%	
тёплая		6%	
...прочие		3%	

...и так, слово за словом →

«В ельнике почва обычно **кислая**, потому что...»

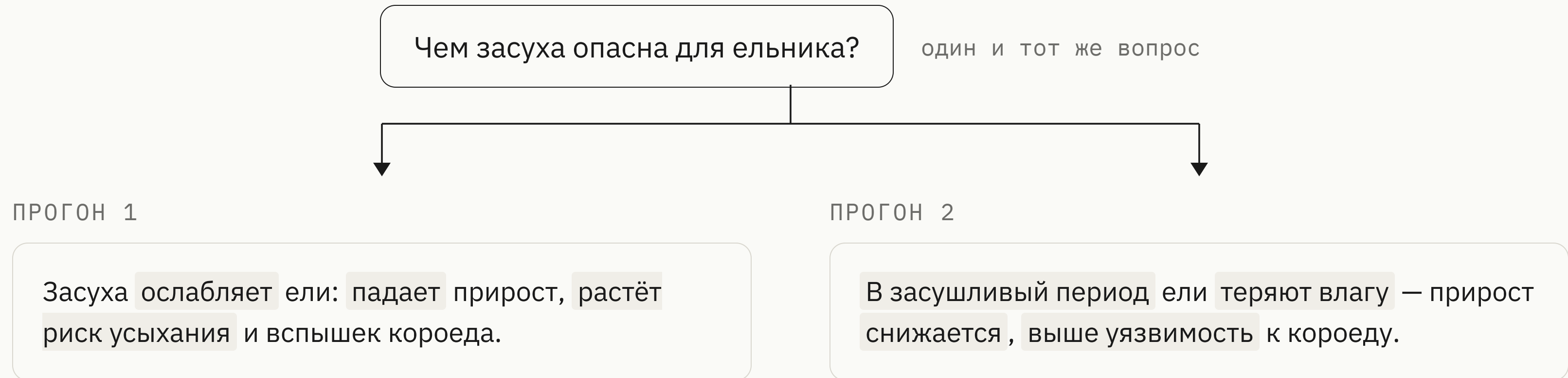
КАК РОЖДАЕТСЯ ОТВЕТ

Как выбирается слово

Модель оценивает, насколько вероятно каждое следующее слово, и берёт из верхних.

И так — слово за словом, до конца ответа.

Тот же вопрос — разный ответ



оба верны · формулировки разные

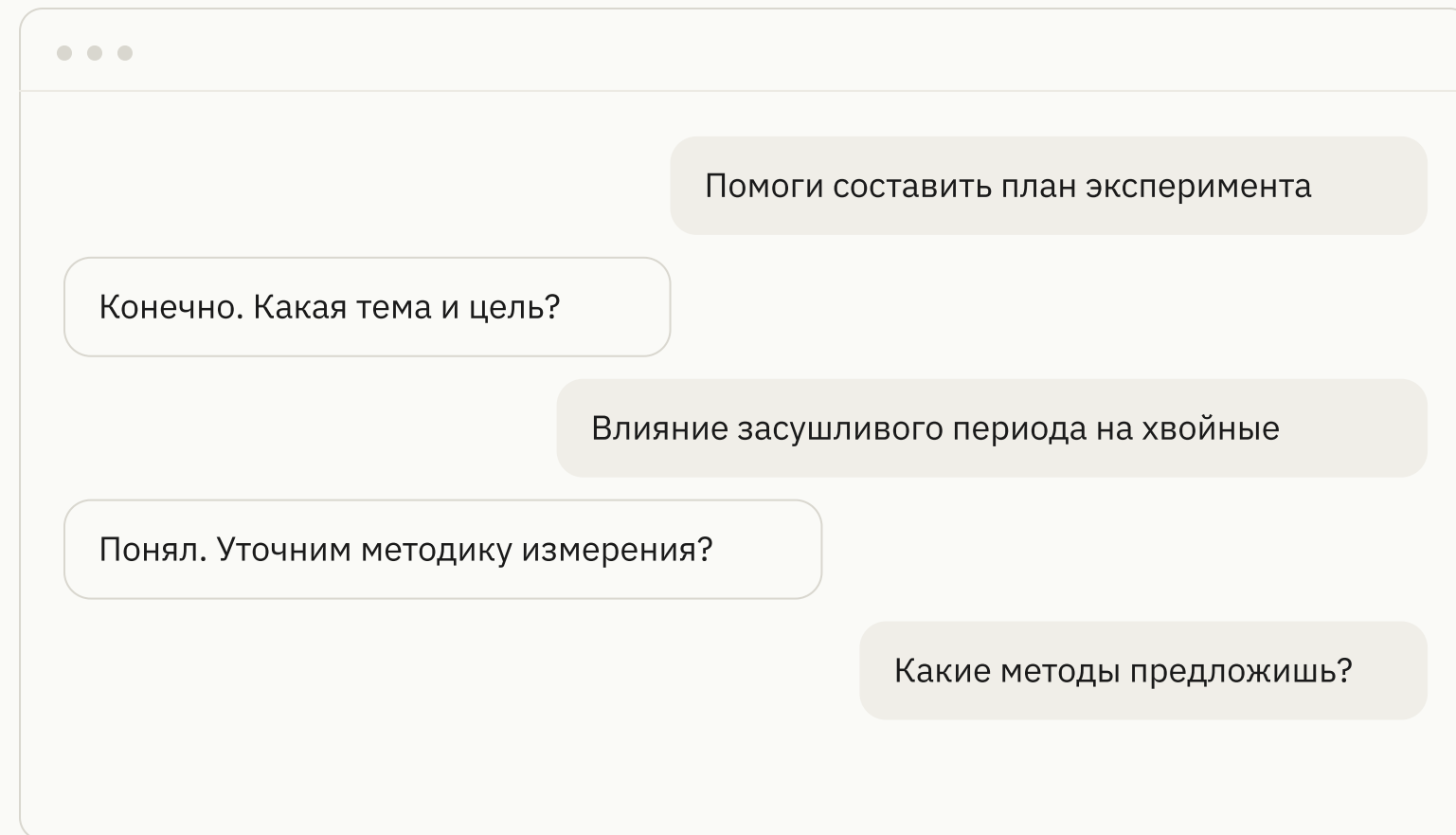
Выбор из вероятных — значит ответ каждый раз немного другой. Оба верны, но не идентичны. Сослаться на «модель сказала» как на фиксированный факт нельзя — это вопрос воспроизводимости.



Особенности в работе

Новый чат — новый лист

ПОМНИТ ВСЁ

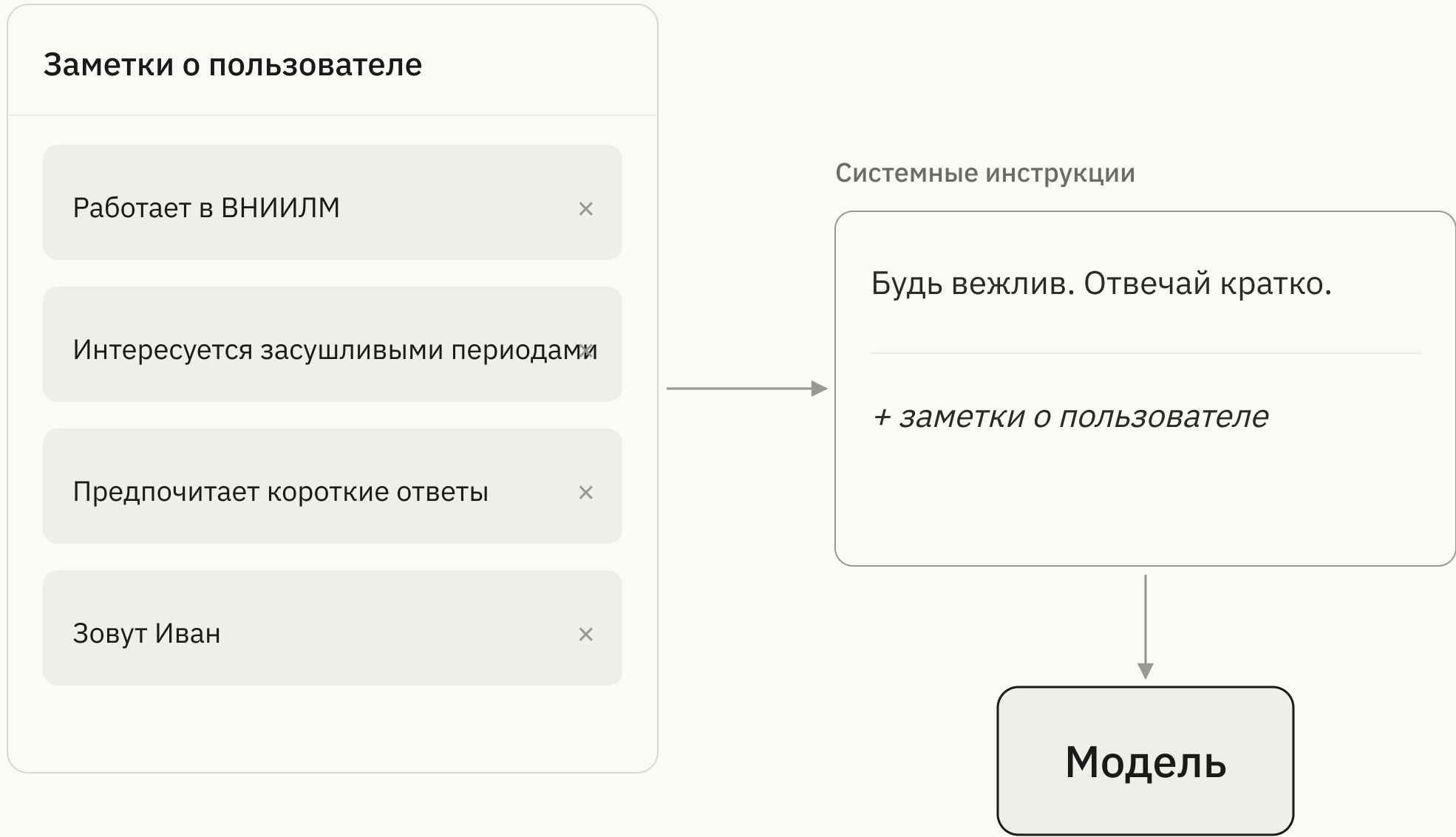


Модель помнит всю беседу

Не знает ничего

Модель не знает ни имени, ни прошлых вопросов

Исключение – функция Памяти (см. слайд 38)

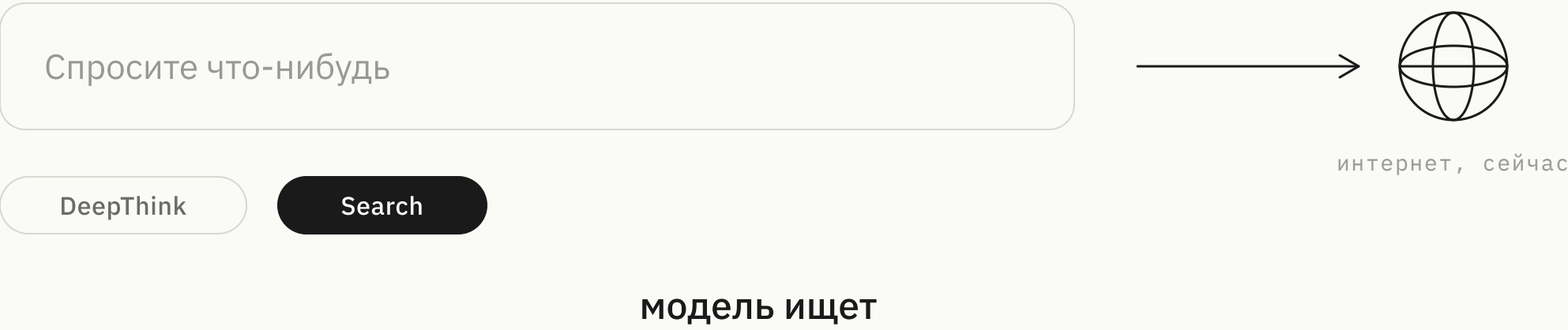
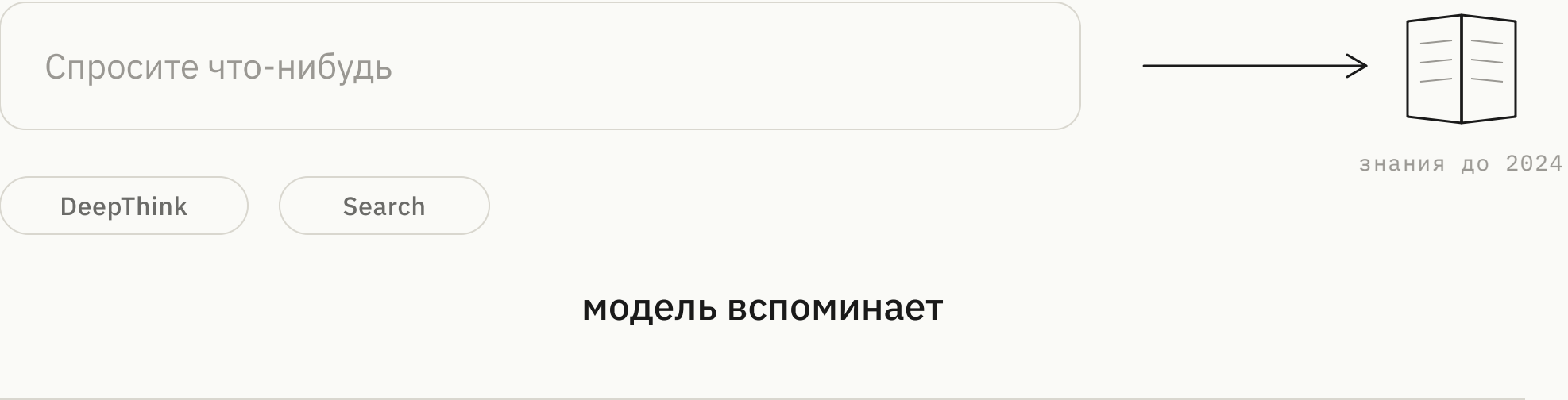


Можно выключить · Можно увидеть · Можно стереть

3.1 ПАМЯТЬ И КОНТЕКСТ В РАБОТЕ

Память (Memory) — отдельная функция

Не модель вас запоминает — продукт хранит заметки и подмешивает их в промт



3.2 ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ

Поиск — отдельная функция

По умолчанию модель отвечает по памяти — той, что сложилась во время обучения. Чтобы она пошла в интернет, нужно нажать отдельную кнопку.

DeepSeek · кнопка Search в инпуте

Где данных мало — модель достраивает

Модель не оставляет пустые места. Где в обучении было много текстов — она воспроизводит факт. Где их почти не было — достраивает похожим на правду, тем же уверенным тоном.

МНОГО ДАННЫХ

Что такое короед-типограф?

Жук-вредитель хвойных, повреждает кору ели...

МАЛО ДАННЫХ

Какой ГОСТ регулирует защиту ельников от короеда?

ГОСТ Р 12345-2021 «Лесозащита...»

Уверенный тон — не признак правоты.

Как выглядит галлюцинация

Два случая — один реальный, один реконструированный

Юридический кейс · Mata v. Avianca, 2023

По вашему запросу нашёл релевантную судебную практику:

1. Varghese v. China Southern Airlines Co., Ltd., 925 F.3d 1339 (11th Cir. 2019) — суд постановил, что положения Монреальской конвенции применяются к...

Юрист подал в суд документ с такими ссылками. Дела не существовали. Штраф \$5,000.

Лесное хозяйство · вымышленный ГОСТ

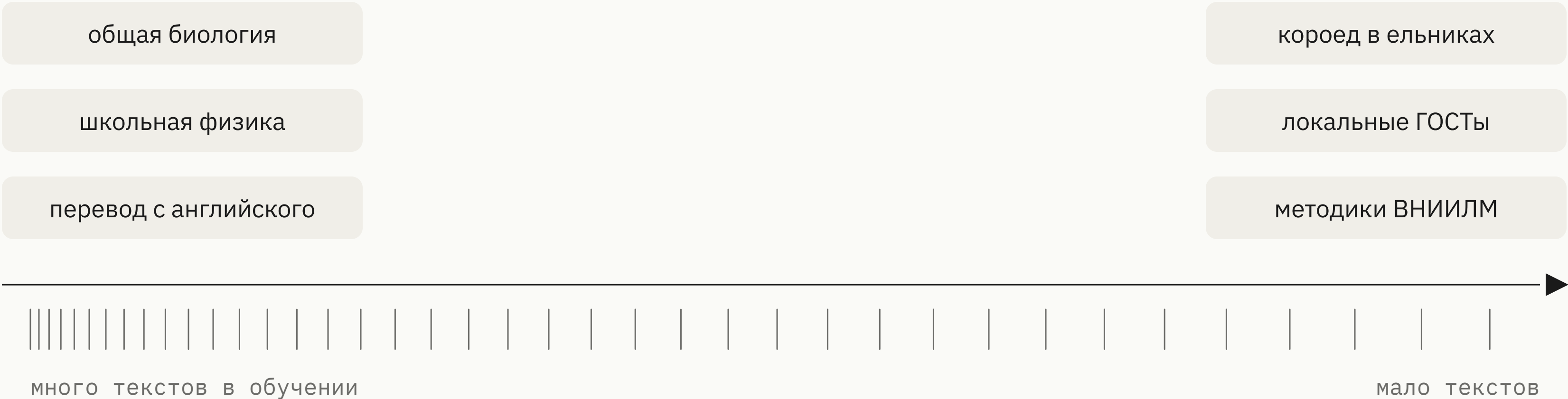
Какой ГОСТ регулирует защиту еловых насаждений от короеда-типографа?

Защиту еловых насаждений от короеда-типографа регулирует ГОСТ Р 12345-2021 «Лесозащита. Мероприятия по защите хвойных пород от стволовых вредителей».

Такого ГОСТа не существует. Структура, формулировка, шифр — собраны статистически.

В обоих случаях ответ выглядит безупречно — и не имеет источника

Где отвечает точно, а где выдумывает



Чем уже тема — тем тщательнее проверка.

Где проверять обязательно

Развёрнутое правило для работы

Обязательно проверять

Цифры и статистика *(15%, −20 °C, 1 200 га)*

Цитаты и ссылки *(Иванов, 2019, DOI)*

Нормативные документы *(ГОСТы, статьи закона, СНиПы)*

Имена, даты, факты *(год выхода работы, авторство метода)*

Можно доверять

Объяснения известных понятий *(что такое регрессия, фотосинтез)*

Переформулировки *(сократить, упростить, перевести)*

Структура черновика *(оглавление, разделы, тезисы)*

Поиск аналогий и идей *(подобрать сравнение, варианты)*

Модель чаще соглашается, чем возражает

Верно ли, что засуха усиливает вспышки короеда?

Да , засуха действительно усиливает...

Верно ли, что засуха ослабляет вспышки короеда?

Да , при засухе вспышки могут ослабевать...

Моделью нельзя проверять собственную гипотезу — она подтвердит любую сторону.

Что мы прошли

Откуда взялись современные модели

- Т9 и автозаполнение
- От Transformer до GPT-3
- ChatGPT и диалог
- «Думающие» модели
- Не интеллект — статистика

Что происходит при ответе

- Векторы смыслов
- Обучение и заморозка
- Контекст и память
- Как рождается ответ

Важные особенности

- Память и контекст
- Доступ к интернету
- Точность и галлюцинации
- Склонность соглашаться

ИСТОРИЯ ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ





Какие бывают модели

Сегодня в работе — четыре. Чем каждая сильна и что доступно из России

Моделей десятки — у каждой свой профиль

ТЕКСТ И ДИАЛОГ

ChatGPT Claude Gemini DeepSeek Llama Mistral YaGPT GigaChat

ПОИСК С ИСТОЧНИКАМИ

Perplexity
You.com

КОД

Claude Code
Codex
Copilot
Cursor

ИЗОБРАЖЕНИЯ

Midjourney
DALL·E
FLUX
Stable Diffusion

ВИДЕО

Sora
Runway
Kling
Veo

ЗВУК И МУЗЫКА

Suno
Udio
ElevenLabs

Дальше — только четыре, с которыми будем работать

Генерация текста — и генерация медиа

ТЕКСТ — НАШ ФОКУС

Отвечает, пишет, разбирает, переводит, ищет.
С этим работает исследователь.

ChatGPT · Claude · Perplexity · DeepSeek

МЕДИА — НЕ СЕГОДНЯ

Изображения, видео, музыка, озвучка
— другой класс инструментов,
другая логика.

Midjourney · Sora · Suno

Дальше говорим только про текст

Perplexity

Отвечает на вопрос и сразу даёт ссылки на источники. Поисковый ассистент для литобзора — не «чат».

- Лучшие в классе ссылки-цитаты на источники
- Режимы фокуса (Academic и др.) для научного поиска
- Работа с загруженными файлами

Claude

Длинные тексты и аккуратная работа с документами. Когда нужен структурированный текст и большой файл целиком.

- Очень большой контекст — крупный документ помещается целиком
- Артефакты: результат собирается рядом с чатом, можно править
- Аккуратный тон, осторожен с фактами · проекты и память

ChatGPT

Самый широкий набор возможностей в одном месте. Если нужен один инструмент «на всё» — это он.

- Голосовой режим · генерация изображений
- Выполнение Python-кода прямо в чате — разбор данных
- Память, проекты, кастомные инструкции · самая широкая экосистема

ДОСТУП ИЗ РОССИИ · Нужен VPN. Бесплатный тариф есть, Plus — зарубежная карта.

DeepSeek

Бесплатно и без VPN. Сильная математика и рассуждения. Самый доступный вход — но осторожно с чувствительными данными.

- Бесплатный чат без подписки
- Режим пошагового рассуждения (Think) для логики и математики
- Работа с файлами (PDF, DOCX) · открытые веса

Что у кого есть

	Perplexity	Claude	ChatGPT	DeepSeek
Поиск в интернете	✓ основное	✓	✓	✓
Ссылки на источники	✓ лучшие	✓ при поиске	✓ при поиске	✓ при поиске
Работа с документами	✓	✓	✓	✓ до 50 МБ
Память между чатами	✓	✓	✓	—
Проекты / папки	✓ Spaces	✓	✓	—
Артефакты / Canvas	—	✓	✓	—
Доступ из России	без VPN	VPN	VPN	без VPN
Цена входа	free / \$20	free / \$20 ¹	free / \$20 ¹	бесплатно

¹ — оплата зарубежной картой

Нет лучшей на всё. Под задачу — своя.



Как пользоваться моделями

Что решают сразу · как просить · разбор по инструментам

Половину рутинной работы с текстом модель закрывает сразу — без настройки

перевести · сократить · переформулировать · формализовать · объяснить · извлечь

5.1 ЧТО РЕШАЕТ СРАЗУ

Перевести

Текст на другой язык с сохранением терминов

ВЫ

Переведи для аннотации, сохрани термины: «Очаги короеда-типографа в ельниках за 2020–2024 расширились...»

МОДЕЛЬ

Outbreaks of the spruce bark beetle (*Ips typographus*) in spruce stands expanded over 2020–2024...

5.1 ЧТО РЕШАЕТ СРАЗУ

Сократить



Длинный текст → несколько тезисов

ВЫ

Сократи до 5 тезисов, сохрани все цифры: [абзац методики учёта повреждений]

МОДЕЛЬ

- 1. Учёт на 48 пробных площадях.
- 2. Повреждено 31% древостоя.
- 3. Средний прирост очага – 12% в год.
- ...

5.1 ЧТО РЕШАЕТ СРАЗУ

Переформулировать

Тот же смысл — другой стиль
и регистр

ВЫ

Перепиши строго, в стиле раздела отчёта: «мы посмотрели
делянки, там вроде жуком всё поедено, много сухих».

МОДЕЛЬ

Выявлено повреждение насаждения стволовыми вредителями;
отмечена значительная доля усыхающих деревьев.

5.1 ЧТО РЕШАЕТ СРАЗУ

Формализовать

Черновые заметки → официальная формулировка

ВЫ

Сделай из полевых заметок формулировку для акта обследования: «ель сохнет, кора отходит, под корой ходы, много сухих».

МОДЕЛЬ

При обследовании выявлено усыхание ели: отслоение коры, наличие подкоровых ходов, высокая доля сухостойных деревьев.

5.1 ЧТО РЕШАЕТ СРАЗУ

Объяснить

Понятие простыми словами, на нужном уровне

ВЫ

Объясни простыми словами, что такое индекс листовой поверхности (LAI). Без формул.

МОДЕЛЬ

LAI — сколько листвы приходится на единицу площади земли.
Чем плотнее полог, тем выше значение...

5.1 ЧТО РЕШАЕТ СРАЗУ

Извлечь

Вытащить из текста список
или таблицу

Вы

Вытащи в таблицу: вид · порода · признак. Только то,
что есть в тексте: [сплошной абзац]

МОДЕЛЬ

вид	порода	признак
короед-типограф	ель	ходы под корой
еловый усач	ель	буровая мука

5.1 ЧТО РЕШАЕТ СРАЗУ

Проверить

Орфография, стиль,
лишний канцелярит

ВЫ

Проверь абзац на орфографию и лишний канцелярит,
предложи короче. Покажи, что поменял: [абзац]

МОДЕЛЬ

~~в целях осуществления учёта~~ → «для учёта»
~~было принято решение провести~~ → «провели»
...ещё 3 правки

5.1 ЧТО РЕШАЕТ СРАЗУ

Черновик

Заготовка письма, записки, аннотации

ВЫ

Черновик служебной записки: обосновать выезд на обследование очага короеда. 120 слов, деловой тон.

МОДЕЛЬ

Руководителю лаборатории. Прошу согласовать выезд для обследования очага короеда-типографа в кв. 14...

Это черновик, а не финал — первый ответ всегда правят

5.2 РЕЗУЛЬТАТ В ФАЙЛ

Markdown — текст со структурой

Значки структуры в обычном тексте; открывается в любом редакторе

весь разговор можно сохранить и выгрузить

СЫРОЙ MARKDOWN

Признаки

- буровая мука
- ходы под корой

↓ как выглядит

ОТРЕНДЕРЕННЫЙ

Признаки

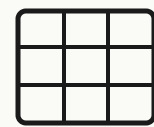
- буровая мука
- ходы под корой

Результат — сразу в рабочий файл



Word

ГОТОВЫЙ ТЕКСТ → ДОКУМЕНТ



Excel

таблица из чата → ячейки



PowerPoint

структура → слайды

Таблицу из чата можно вставить прямо в Excel; артефакт — скачать файлом

Промт — это инструкция, а не запрос в поисковик

Чем точнее инструкция, тем ближе результат к задуманному

Из чего собран хороший промт

РОЛЬ ▶	Ты — лесопатолог.
ЗАДАЧА ▶	Составь памятку для лесничих.
КОНТЕКСТ ▶	Тема — раннее выявление очага короеда-типографа в ельниках.
ФОРМАТ ▶	150 слов, три признака списком.
КРИТЕРИИ ▶	Простой язык, без латыни в заголовках.

не все нужны всегда — чем важнее задача, тем больше частей

Роль

Кем модель должна быть — задаёт словарь и фокус

БЕЗ РОЛИ

«Что делать при сухостое в ельнике?» → общий ответ

С РОЛЬЮ «ЛЕСОПАТОЛОГ»

«Ты — лесопатолог. Что делать...» → профильный ответ

Задача и контекст

Что сделать и на каких данных

БЕЗ КОНТЕКСТА

«Расскажи про короеда» → энциклопедия вообще

С КОНТЕКСТОМ

«Для буклета лесничим: чем опасен, как распознать» → по делу

5.3 ПРОМТ · ЧАСТЬ 3

Формат и критерии

Объём, структура, что считать хорошим результатом

БЕЗ РАМКИ

свободный ответ — как получится

С РАМКой

«150 слов, три пункта списком, без латыни» → ответ ровно по рамке

Примеры

Покажи образец — модель повторит структуру

СЛОВАМИ

«Опиши вредителя по пунктам» → форма каждый раз разная

С ОБРАЗЦОМ

«Вот карточка короеда [образец]. Сделай такую же для усача» → точная копия формы

Один и тот же запрос — два результата

ПЛОХОЙ ПРОМТ

напиши про короеда

→ размытый общий текст «обо всём
и ни о чём»

ХОРОШИЙ ПРОМТ

Ты — лесопатолог. Памятка для лесничих, 150 слов, три признака списком,
без латыни.

→ точный результат ровно по рамке

Разница не в модели, а в инструкции

Perplexity — ответ сразу со ссылками

Отвечает и тут же показывает, откуда взял

PERPLEXITY

Вы

Площадь очагов короеда в России за 2022–2024. Дай ссылки на источники.

МОДЕЛЬ

За 2022–2024 площадь выросла с 25 до 40 тыс. га.^{1 2}

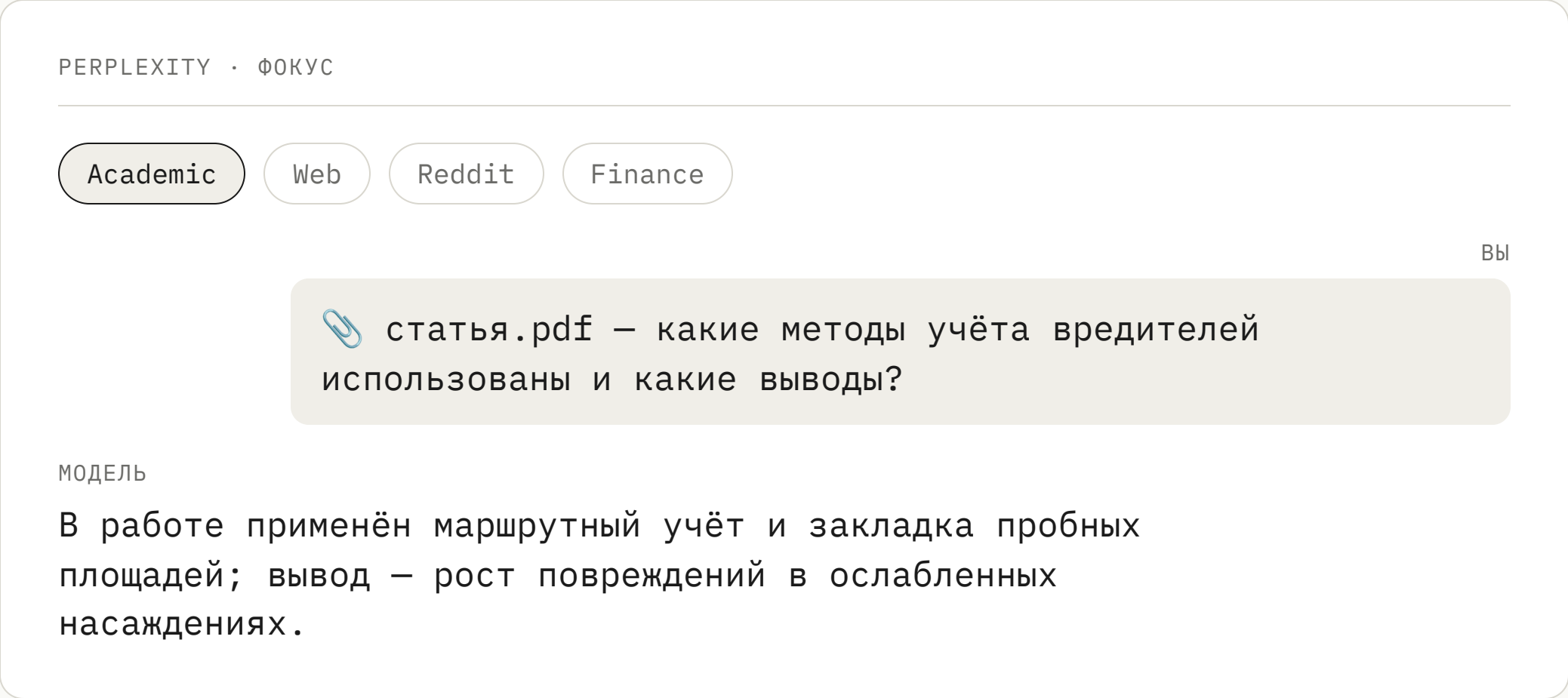
¹ Рослесозащита

² Лесной журнал

³ ВНИИЛМ

Режим фокуса и свои файлы

Можно сузить поиск до научных источников и спрашивать по своему документу



Генерация изображения по описанию

Описываешь словами — получаешь изображение; так же делается видео

для строгих научных схем подписи проверять

CHATGPT

ВЫ

Нарисуй схему жизненного цикла короеда с подписями:
яйцо → личинка → куколка → жук.

МОДЕЛЬ

яйцо → личинка → куколка → жук

Проекты, память, свои инструкции

Рабочие темы — в проекты; заметки о вас подмешиваются в ответы, их видно и можно стереть

ПРОЕКТЫ

- Лесопатология

Аннотации статей

Отчёты по площадям

ЧТО МОДЕЛЬ ПОМНИТ

- научный сотрудник ВНИИЛМ
- тема: короед-типограф, ельники
- отвечать по делу, без воды

5.4 ИНСТРУМЕНТЫ · CLAUDE

Claude — настройка под себя

Один раз задаёшь, кто ты и как отвечать — дальше ответы подстроены

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ

Научный сотрудник ВНИИЛМ, лесопатология. Отвечать по делу, без воды, термины не упрощать.

МОДЕЛЬ

Дальше ответы уже учитывают профиль — контекст повторять не нужно.

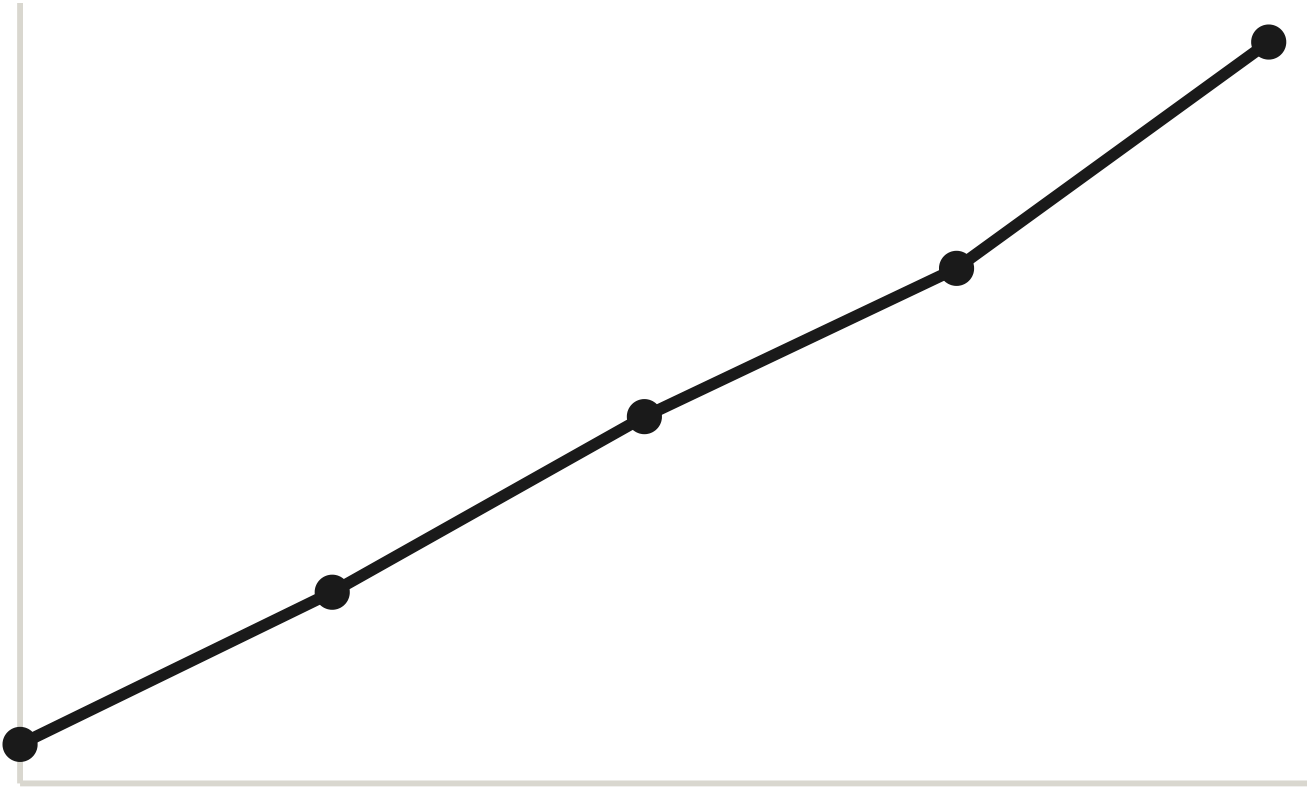
Таблица данных → график рядом с чатом

Результат собирается рядом с
диалогом, его можно править
и скачать

ЧАТ · ДАННЫЕ

Год	тыс. га
2020	12
2021	18
2022	25
2023	31
2024	40

АРТЕФАКТ · ГРАФИК



динамика площади очагов по годам

Скиллы и память проекта

Частую задачу описываешь один раз как скилл — дальше переиспользуешь

СКИЛЛ «КАРТОЧКА ВРЕДИТЕЛЯ»

Оформляй ответ строго так:
Название · Порода · Признак · Меры

ВЫ

карточка вредителя для усача

МОДЕЛЬ

Большой еловый усач · ель · крупные ходы в древесине ·
выборка заселённых деревьев

DeerSeek — бесплатно, режим рассуждения

Самый доступный вход; режим Think раскрывает шаги решения

данные хранятся в КНР — не для конфиденциальных материалов

DEEPSEEK · THINK

ВЫ

Сколько деревьев выбрать, если заселено 18% из 320?

ДУМАЕТ...

$$18\% \text{ от } 320 = 0,18 \times 320$$
$$= 57,6 \rightarrow \text{округляем вверх}$$

МОДЕЛЬ

К выборке — 58 деревьев.

5.5 ГАЛЛЮЦИНАЦИИ И РАЗБРОС

Узкий вопрос — уверенная выдумка

Где текстов мало, модель
достраивает правдоподобное — тем
же уверенным тоном

ВЫ

Каким ГОСТом регулируется защита ельников от короеда?
Укажи номер и год.

МОДЕЛЬ

Защита регулируется ГОСТ Р 12345-2021 «Лесозащита.
Мероприятия...».

(уверенно, без источника)

5.5 ГАЛЛЮЦИНАЦИИ И РАЗБРОС

Спроси наоборот — согласится снова

Свою гипотезу нельзя проверять её
же подтверждением

ЧАТ А

Засуха **УСИЛИВАЕТ** вспышки короеда?
→ **Да**, потому что...

ЧАТ Б

Засуха **ОСЛАБЛЯЕТ** вспышки короеда?
→ **Да**, потому что...

Один промт — разные ответы

Разбросом управляют формулировкой: «один точный ответ» сужает, «10 разных вариантов» расширяет

ПРОГОН 1

5 названий буклета:
А · В · С · D · Е

ПРОГОН 2

5 названий буклета:
F · G · H · I · J (другие)

в веб-чате ползунка нет — управляют словами

Разброс — друг идей и враг фактов

НУЖЕН РАЗБРОС

- заголовки
- формулировки
- гипотезы
- варианты, штурм

НУЖЕН НОЛЬ

- цифры
- нормативка
- цитаты
- термины

на практике в Секции 3 отрабатываем это на своих, лесных задачах